2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $0<a<2$，复数 z 的实部为 a，虚部为 1，则 $|z|$ 的取值范围是（ ）

A. $(1,5)$
B. $(1,3)$
C. $(1,\sqrt{5})$
D. $(1,\sqrt{3})$

【答案】**C**

【解析】

由复数模的定义，

$|z|=\sqrt{(\mathrm{Re}\,z)^2+(\mathrm{Im}\,z)^2}=\sqrt{a^2+1}$.

因为 $0<a<2$，所以 $0<a^2<4$，从而

$1<a^2+1<5$.

两边均为正数，开平方得 $1<|z|<\sqrt{5}$，故选 C.

2. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若 $a_1=\frac{1}{2}$，$S_4=20$，则 $S_6=$（ ）

A. 16
B. 24
C. 36
D. 48

【答案】**D**

【解析】

设等差数列的公差为 d. 由前 n 项和公式

$S_n=\frac{n}{2}\left(2a_1+(n-1)d\right)$，得

$20=S_4=\frac{4}{2}\left(2\times\frac{1}{2}+3d\right)=2(1+3d)$，

所以 $d=3$.

因此

$S_6=\frac{6}{2}\left(2\times\frac{1}{2}+5\times3\right)=3(1+15)=48$，故选 D.

3. 某校共有学生 2000 名，各年级男、女生人数如下表. 已知在全校学生中随机抽取 1 名，抽到二年级女生的概率是 0.19. 现用分层抽样的方法在全校抽取 64 名 学生，则应在三年级抽取的学生人数为（ ）

hline

& 一年级 & 二年级 & 三年级 \

hline

女生 & 373 & x & y \

男生 & 377 & 370 & z \

hline

A. 24　　B. 18　　C. 16　　D. 12

【答案】C

【解析】
设二年级女生人数为 x. 由抽到二年级女生的概率，
$\frac{x}{2000}=0.19$，所以 $x=380$.
于是二年级共有 $380+370=750$ 人，一年级共有
$373+377=750$ 人，三年级共有
$2000-750-750=500$ 人.
分层抽样时各层抽取人数与该层人数成正比，所以三年级抽取
$64\times\frac{500}{2000}=16$ 人，故选 C.

4. 若变量 x，y 满足 $\begin{cases}2x+y\leq 40,\\ x+2y\leq 50,\\ x\geq 0,\\ y\geq 0.\end{cases}$，则 $z=3x+2y$ 的最大值是（ ）

A. 90　　B. 80　　C. 70　　D. 40

【答案】C

【解析】
目标函数是线性的，最大值在可行域的顶点处取得.
由 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$ 及两条约束直线可得四个顶点：
坐标轴上的交点分别为 $(20,0)$ 和 $(0,25)$，两条直线
$2x+y=40$，$x+2y=50$ 的交点由

$$\begin{cases}2x+y=40,\\ x+2y=50\end{cases}$$

解得 $(x,y)=(10,20)$，另一个顶点为 $(0,0)$.
在四个顶点处，
$z(0,0)=0$，$z(20,0)=60$，$z(10,20)=70$，
$z(0,25)=50$.
因此最大值为 70，故选 C.

5. 将正三棱柱截去三个角（如图 1 所示 A，B，C 分别是 $\triangle GHI$ 三边的中点）得到几何体如图 2，则该几何体按图 2 所示方向的侧视图（或称左视图）为（ ）

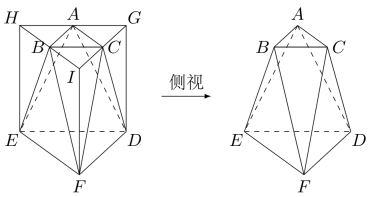
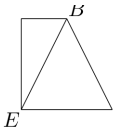


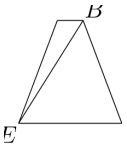
图 1　　图 2

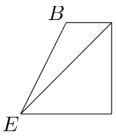
A.　　B.

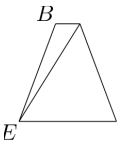
C.



D.







【答案】**A**

【解析】

沿图 2 箭头方向作正投影，将投影方向上的重合点合并. 由图 2 各棱的相对位置，

投影外轮廓的左边为竖直线段，上、下边分别为水平线段，右边为斜线段；

同时，棱 EB 的投影是从左下顶点 E 到上部顶点 B 的内线段.

逐一比较四个选项，只有选项 A 同时满足这个外轮廓和这条内投影线，故选 A.

6. 已知命题 p：所有有理数都是实数，命题 q：正数的对数都是负数，则下列命题中为真命题的是（ ）

A. $(\neg p) \vee q$
B. $p \wedge q$
C. $(\neg p) \wedge (\neg q)$
D. $(\neg p) \vee (\neg q)$

【答案】**D**

【解析】

每个有理数都属于实数集，所以命题 p 为真，$\neg p$ 为假.

取正数 1，其任意合法底数的对数均为 0，不是负数，

所以“正数的对数都是负数”的命题 q 为假，$\neg q$ 为真.

于是四个选项的真假依次为

$(\neg p) \vee q$ 假，$p \wedge q$ 假，

$(\neg p) \wedge (\neg q)$ 假，$(\neg p) \vee (\neg q)$ 真.

故选 D.

7. 设 $a \in \mathbb{R}$，若函数 $y = \mathrm{e}^{ax} + 3x$（$x \in \mathbb{R}$）有大于零的极值点，则（ ）

A. $a > -3$
B. $a < -3$
C. $a > -\frac{1}{3}$
D. $a < -\frac{1}{3}$

【答案】**B**

【解析】

令 $f(x)=\mathrm{e}^{ax}+3x$. 若 $a\geqslant 0$，则

$f'(x)=a\mathrm{e}^{ax}+3>0$，函数严格递增，不存在极值点.

因此必须有 $a<0$. 此时极值点应满足

$f'(x)=a\mathrm{e}^{ax}+3=0$，即

$\mathrm{e}^{ax}=-\frac{3}{a}>0$，从而

$x_0=\frac{1}{a}\ln\left(-\frac{3}{a}\right)$.

由于 $a<0$，条件 $x_0>0$ 等价于

$\ln\left(-\frac{3}{a}\right)<0$，即 $0<-\frac{3}{a}<1$，

进一步得到 $a<-3$.

当 $a<-3$ 时，临界点确实存在，且

$f''(x_0)=a^2\mathrm{e}^{ax_0}=a^2\left(-\frac{3}{a}\right)=-3a>0$，

所以它是极小值点. 因此应选 B.

8. 在平行四边形 $ABCD$ 中，AC 与 BD 交于点 O，E 是线段 OD 的中点，AE 的延长线与 CD 交于点 F. 若 $\overrightarrow{AC}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{BD}=\mathbf{b}$，则 $\overrightarrow{AF}=$（ ）

A. $\frac{1}{4}\mathbf{a}+\frac{1}{4}\mathbf{b}$
B. $\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}$
C. $\frac{1}{3}\mathbf{a}+\frac{1}{3}\mathbf{b}$
D. $\frac{2}{3}\mathbf{a}+\frac{2}{3}\mathbf{b}$

【答案】**B**

【解析】

以 O 为原点. 因为对角线互相平分，

$\overrightarrow{OA}=-\frac{1}{2}\mathbf{a}$，$\overrightarrow{OC}=\frac{1}{2}\mathbf{a}$，

$\overrightarrow{OB}=-\frac{1}{2}\mathbf{b}$，$\overrightarrow{OD}=\frac{1}{2}\mathbf{b}$.

又因 E 是 OD 的中点，

$\overrightarrow{OE}=\frac{1}{4}\mathbf{b}$，故

$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{OE}-\overrightarrow{OA}=\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{1}{4}\mathbf{b}$.

设 F 在直线 AE 上，则存在实数 t 使

$$\overrightarrow{OF}=-\frac{1}{2}\mathbf{a}+t\left(\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{1}{4}\mathbf{b}\right)$$

又 $F\in CD$，而 $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OC}$，

故存在实数 s 使

$$\overrightarrow{OF}=\frac{1}{2}\mathbf{a}+s\left(\frac{1}{2}\mathbf{b}-\frac{1}{2}\mathbf{a}\right)$$

比较 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的系数，得到

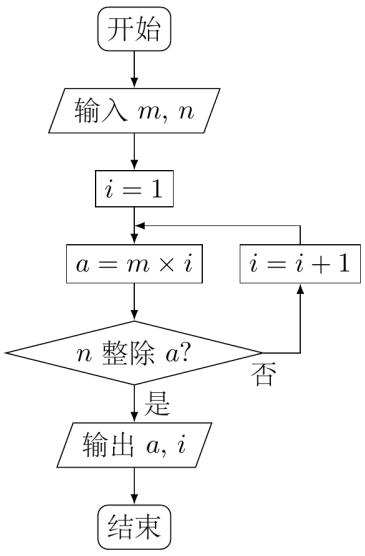
$t+s=2$，$t=2s$，所以 $t=\frac{4}{3}$，$s=\frac{2}{3}$.

于是

$\overrightarrow{AF}=t\overrightarrow{AE}=\frac{4}{3}\left(\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{1}{4}\mathbf{b}\right)=\frac{2}{3}\mathbf{a}+\frac{1}{3}\mathbf{b}$，故选 B.

填空题

9. 阅读如图的程序框图，若输入 $m=4$，$n=6$，则输出 $a=$underline{hspace{2.5em}}，$i=$underline{hspace{2.5em}}.（注：框图中的赋值符号“=”也可以写成“←”或“:=”）



【答案】$a=12$，$i=3$

【解析】

程序先赋值 $i=1$，再按 $a=mi$ 计算 a，只有当 n 整除 a 时才输出.

输入 $m=4$，$n=6$ 后逐次计算：

$i=1$ 时 $a=4$，6 不能整除 4，故令 $i=2$；

$i=2$ 时 $a=8$，6 不能整除 8，故令 $i=3$；

$i=3$ 时 $a=12$，且 $6\mid 12$，程序停止.

因此输出 $a=12$，$i=3$.

10. 已知 $(1+kx^2)^6$（k 是正整数）的展开式中，x^8 的系数小于 120，则 $k=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】

在二项式 $(1+kx^2)^6$ 中，若取 r 个 kx^2，所得项的次数为 $2r$.

要得到 x^8，必须有 $2r=8$，即 $r=4$.

所以 x^8 的系数为 $\mathrm{C}_6^4k^4=15k^4$.

由题意 $15k^4<120$，得到 $k^4<8$.

由于 k 是正整数，若 $k\geqslant 2$，则 $k^4\geqslant 16>8$，

故只能取 $k=1$.

11. 经过圆 $x^2+2x+y^2=0$ 的圆心 C 且与直线 $x+y=0$ 垂直的直线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=x+1$

【解析】
将圆的方程配方：
$x^2+2x+y^2=0 \Leftrightarrow (x+1)^2+y^2=1$，
所以圆心为 $C(-1,0)$.
直线 $x+y=0$ 化为 $y=-x$，斜率为 -1，
与它垂直的直线斜率为 1.
过 $(-1,0)$ 的斜率为 1 的直线为
$y-0=1\big(x-(-1)\big)$，即 $y=x+1$.

12. 已知函数 $f(x)=(\sin x-\cos x)\sin x$，$x\in\mathbb{R}$，则 $f(x)$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】
由二倍角公式，

$$f(x)=\sin^2 x-\sin x\cos x=\frac{1-\cos 2x}{2}-\frac{\sin 2x}{2}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

正弦项的自变量系数为 2，所以 π 是它的周期.
若 $T>0$ 是该函数的周期，则对任意 x，正弦项也必须满足
$\sin(2x+2T+\frac{\pi}{4})=\sin(2x+\frac{\pi}{4})$.
这对所有自变量成立时，必须有 $2T=2k\pi$，其中 k 为正整数，
故最小的正周期为 $T=\pi$.

选考题：填空题

13. 已知曲线 C_1，C_2 的极坐标方程分别为 $\rho\cos\theta=3$，$\rho=4\cos\theta$（$\rho\geq 0$，$0\leq\theta<\frac{\pi}{2}$），则曲线 C_1 与 C_2 交点的极坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(2\sqrt{3},\frac{\pi}{6}\right)$

【解析】
交点同时满足两条极坐标方程. 将 $\rho=4\cos\theta$ 代入
$\rho\cos\theta=3$，得 $4\cos^2\theta=3$.
由 $0\leq\theta<\frac{\pi}{2}$，知 $\cos\theta>0$，所以
$\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $\theta=\frac{\pi}{6}$.
再代入 $\rho=4\cos\theta$，得到 $\rho=2\sqrt{3}$，
且满足 $\rho\geqslant 0$. 因此交点的极坐标为
$\left(2\sqrt{3},\frac{\pi}{6}\right)$.

14. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2+x+\left|a-\frac{1}{4}\right|+|a|=0$ 有实根，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[0,\frac{1}{4}\right]$

【解析】

记常数项为 $c=\left|a-\frac{1}{4}\right|+|a|$. 方程

$x^2+x+c=0$ 有实根，当且仅当

$$\Delta=1-4c\geqslant 0, \quad \text{即} \quad \left|a-\frac{1}{4}\right|+|a|\leq\frac{1}{4}$$

分三段计算左端：

$$\left|a-\frac{1}{4}\right|+|a|=\begin{cases}\frac{1}{4}-2a, a<0,\\ \frac{1}{4}, \quad 0\leq a\leq\frac{1}{4},\\ 2a-\frac{1}{4}, a>\frac{1}{4}.\end{cases}$$

当 $a<0$ 时左端大于 $\frac{1}{4}$，当 $a>\frac{1}{4}$ 时左端也大于 $\frac{1}{4}$，

只有中间区间满足不等式. 所以 a 的取值范围为

$\left[0,\frac{1}{4}\right]$.

15. 已知 PA 是圆 O 的切线，切点为 A，$PA=2$. AC 是圆 O 的直径，PC 与圆 O 交于点 B，$PB=1$，则圆 O 的半径 R =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】

由点 P 的切线与割线定理，

$PA^2=PB\cdot PC$. 代入 $PA=2$，$PB=1$，得

$4=1\cdot PC$，所以 $PC=4$.

半径 OA 垂直切线 PA，而 A，O，C 共线，

故 $PA\perp AC$，三角形 PAC 在 A 处为直角三角形.

由勾股定理，

$AC=\sqrt{PC^2-PA^2}=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$.

又 AC 是直径，故 $2R=AC=2\sqrt{3}$，得到 $R=\sqrt{3}$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=A\sin(x+\varphi)$（$A>0$，$0<\varphi<\pi$），$x\in\mathbb{R}$ 的最大值是 1，其图象经过点 $M\left(\frac{\pi}{3},\frac{1}{2}\right)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

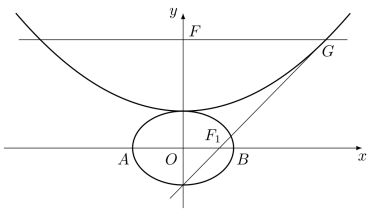
17. 随机抽取某厂的某种产品 200 件，经质检，其中有一等品 126 件，二等品 50 件，三等品 20 件，次品 4 件. 已知生产 1 件 一、二、三等品获利分别为 6 万元，2 万元，1 万元，则 1 件 次品亏损 2 万元. 设 1 件 产品的利润（单位：万元）为 ξ.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 设 $b>0$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{2b^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，抛物线方程为 $x^2=8(y-b)$. 如图所示，过点 $F(0,b+2)$ 作 x 轴的平行线，与抛物线在第一象限的交点为 G. 已知抛物线在点 G 的切线经过椭圆的右焦点 F_1.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 设 $k\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{1-x}, & x<1,\\ -\sqrt{x-1}, & x\geq 1,\end{cases}$ $F(x)=f(x)-kx$，$x\in\mathbb{R}$. 试讨论函数 $F(x)$ 的单调性.

【解析】

当 $x<1$ 时，

$F(x)=\frac{1}{1-x}-kx$，所以

$F'(x)=\frac{1}{(1-x)^2}-k.$

若 $k\leqslant 0$，则 $F'(x)>0$，故 F 在

$(-\infty,1)$ 上单调递增.

若 $k>0$，令 $F'(x)=0$，得唯一临界点

$x_0=1-\frac{1}{\sqrt{k}}<1$. 因为

$\frac{1}{(1-x)^2}<k$ 等价于 $x<x_0$，所以

$F'(x)<0$（$x<x_0$），$F'(x)>0$（$x_0<x<1$）.

因此此时 F 在 $(-\infty,x_0)$ 上单调递减，在

$(x_0,1)$ 上单调递增.

当 $x>1$ 时，

$F(x)=-\sqrt{x-1}-kx$，所以

$F'(x)=-\frac{1}{2\sqrt{x-1}}-k.$

若 $k\geqslant 0$，则 $F'(x)<0$，并且

$F(1)=-k$，故 F 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减.

若 $k<0$，令 $F'(x)=0$，得

$x_1=1+\frac{1}{4k^2}>1$. 此时

$F'(x)<0$（$1<x<x_1$），$F'(x)>0$（$x>x_1$），

所以 F 在 $[1,x_1]$ 上单调递减，在

$[x_1,+\infty)$ 上单调递增.

最后，$\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=+\infty$，而 $F(1)=-k$，

故函数在 $x=1$ 处不连续. 当 $k\leqslant 0$ 时，左侧已递增但靠近 1 的函数值趋于

$+\infty$，不可能与有限的 $F(1)$ 组成整个实轴上的递增函数；

同时左侧递增也排除了整个实轴上的递减函数；

当 $k>0$ 时，左侧在 x_0 两侧先减后增，已经不是单调函数.

因此对任意 $k\in\mathbb{R}$，F 都不在整个 $\mathbb{R}$ 上单调.

20. 如图所示，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是半径为 R 的圆的内接四边形，其中 BD 是圆的直径，$\angle ABD=60°$，$\angle BDC=45°$. PD 垂直底面 $ABCD$，$PD=2\sqrt{2}R$. E，F 分别是 PB，CD 上的点，且 $\frac{PE}{EB}=\frac{DF}{FC}$. 过点 E 作 BC 的平行线交 PC 于 G.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. （1）
2. （2）

21. 已知 p，q 是实数，α，β 为方程 $x^2-px+q=0$ 的两个实根，数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=p$，$x_2=p^2-q$，$x_n=px_{n-1}-qx_{n-2}$（$n=3$，4，…）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)